



中华人民共和国国家标准

GB/T 28419—2012

风沙源区草原沙化遥感监测技术导则

Guide of remote sensing monitoring the grassland sandification for
sandstorm source area

2012-06-29 发布

2012-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国畜牧业标准化技术委员会(SAC/TC 274)归口。

本标准主要起草单位:全国畜牧总站、内蒙古草原勘察设计院。

本标准主要起草人:贡旭疆、邢旗、李新一、刘爱军、洪军、董永平、刘杰。

风沙源区草原沙化遥感监测技术导则

1 范围

本标准规定了风沙源区草原沙化遥感监测的内容和方法。

本标准适用于风沙源区草原沙化遥感监测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 19377 天然草地退化、沙化、盐渍化的分级指标

3 术语和定义

GB 19377 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

风沙源区 sandstorm source

风沙流频繁活动并引发沙尘暴频繁发生的区域。

注:范围涉及北京、天津、河北、山西及内蒙古等五省(自治区、直辖市)的部分县(旗、市、区)。

3.2

草原沙化 grassland sandification

草原在风蚀、干旱、鼠虫害和不合理利用等因素影响下,植被出现以风沙活动为主要特征的草原退化过程。主要表现为土壤受侵蚀、土质沙化、生产力减退等特征。

3.3

沙化指示植物 sandification indicator plant

对草原沙化具有指示作用和意义的植物。

3.4

一年生或越年生植物 annual-biannual plant

生活周期在一至两年的植物。

3.5

多年生植物 perennial plant

生活周期在两年或两年以上的植物。

3.6

沙生植物 sandy plant

适宜生活或生长在沙质土壤环境中的植物。

3.7

优势植物 dominant plant

草原群落中作用最大的植物种。即群落中其个体数量、覆盖度、生物量等均占优势,对其他种的生

存有很大影响与控制作用。

3.8

综合算术优势度 summed dominance ratio;SDR

判别草地植物优势地位的指标。

3.9

当年地上生物量 annual aboveground biomass

齐地面剪割草本植物及木本植物当年嫩枝叶的地上部分生物量。

3.10

植被盖度 vegetation coverage

植被垂直投影面积所占单位面积的百分比。

3.11

归一化植被指数 normalized different vegetation index;NDVI

近红外波段反射率和可见光波段反射率之差与二者之和的比值。

3.12

地面监测 field monitoring

通过地面定点监测、路线监测,选择有代表性样地,获取监测对象的各种信息,也包括空间位置信息。

3.13

样地 sampling site

地面监测所选择的具有代表性的采样区域,样地面积不小于 1 km²。

4 监测指标的获取

4.1 植物优势度的测定和计算

分种测定样方中的所有植物的盖度和重量,通过计算获得优势度。综合算术优势度按式(1)计算:

$$SDR_2 = \frac{C' + P'}{2} \dots\dots\dots (1)$$

式中:

SDR_2 ——综合算术优势度。

C' ——某种植物的相对覆盖度值。用该种植物的投影盖度(C)的绝对值(%)除以群落各种植物中最高的投影盖度绝对值的比值; C 为植被投影盖度(目测估计或针刺法计算)。

P' ——某种植物的相对重量值。用该种植物齐地面剪割的地上部重量(P)绝对值除以群落中各种植物地上部最高的重量绝对值的比值(%); P 为植被地上部分生物量(样方测量值)。

SDR_2 值大于 60%的植物为优势种;两种植物的 SDR_2 值同时都大于 60%时,该两种植物为共同优势种。

4.2 归一化植被指数计算

归一化植被指数按式(2)计算:

$$NDVI = \frac{\rho_{nir} - \rho_{red}}{\rho_{nir} + \rho_{red}} \dots\dots\dots (2)$$

式中:

$NDVI$ ——归一化植被指数;

ρ_{nir} ——近红外波段的反射值;

ρ_{red} ——红光波段的反射值。

4.3 沙生植物和沙化指示植物百分比测定和计算

通过地面监测记录沙生或沙化指示植物,并记录,单位面积内所有沙生植物占总种数的百分比按式(3)计算:

$$p = \frac{s}{y} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (3)$$

式中:

p ——沙生植物(沙化指示植物)百分比, %;

s ——单位面积内沙生植物总株数;

y ——单位面积植株总数。

4.4 当年地上生物量

当年地上生物量获取有两种途径:

- a) 采用地面监测方法,通过样方测定直接获得该信息;
- b) 通过遥感模型反演获得该信息。

4.5 植被盖度

采用地面监测方法获得该信息,主要用目测法或针刺法计算植被盖度。

5 监测流程

监测按如下步骤进行,流程见图1:

- a) 根据分层抽样的原则,进行样地布设。
- b) 按照监测指标采集植被信息。
- c) 遥感影像预处理。对遥感图像进行预处理,获得监测对象的真实反射率。
- d) 专题信息提取。根据地面样地植被信息和预处理后的遥感图像,获得监测区域的沙化监测信息。
- e) 验证。检验上述结果的准确性和可靠性。抽样图斑应不少于总图斑数的5%。验证的具体步骤如下:
 - 第一步:图斑属性的核实。
 - 第二步:图斑准确性检验。随机抽取图斑,沿待检图斑所对应地类边界,用GPS形成检验结果,待检图斑与检验结果的图斑重叠率应在80%以上。
 - 第三步:分类精度检验。正确分类图斑应占总图斑数90%以上。

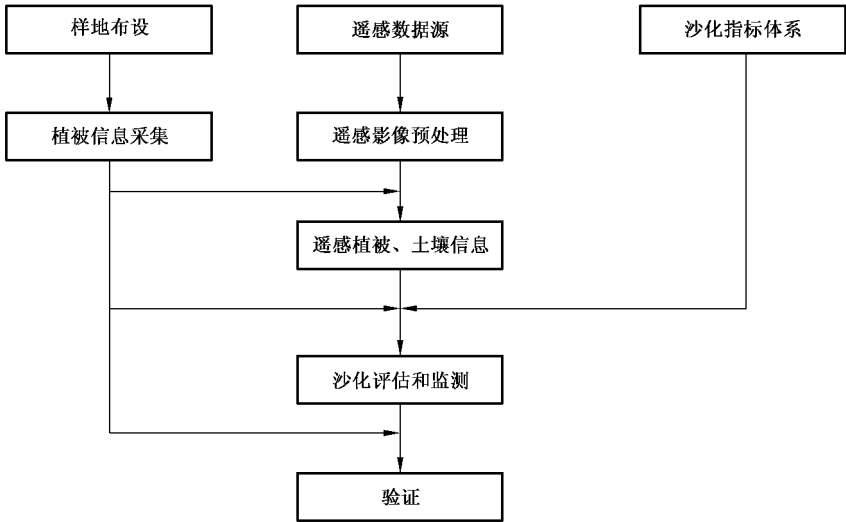


图 1 监测流程图

6 草原沙化程度分级

沙生植物或沙生指示植物种群的优势度低于 10%，为非沙化草原；大于 10%为沙化草原。沙化级别和分级指标见表 1。

表 1 草原沙化程度分级

级 别	优势植物比例	盖 度
轻度沙化	多年生优势植物居主要地位(优势度 70% 以上),沙生植物或一或越年生沙化指示植物开始增多(30%以下)	草甸草原和典型草原植被盖度 40% ~ 60%,荒漠草原植被盖度 20%~30%
中度沙化	沙生植物或沙化指示植物成为优势种 (30%~60%)	草甸草原和典型草原植被盖度 20% ~ 40%,荒漠草原植被盖度 10%~20%
重度沙化	以一、二年的沙化指示植物为主(60%以上)	草甸草原和典型草原植被盖度 20%以下, 荒漠草原植被盖度 10%以下